

8086 – Trabalhando com arquivos

Para manipular arquivos (criar, abrir, ler, escrever e fechar) no processador **8086**, você deve utilizar as funções de manipulação de arquivos da INT 21h do MS-DOS.

Diferente de linguagens modernas, em Assembly você trabalha diretamente com o **File Handle** (um identificador numérico único que o DOS dá para o seu arquivo quando ele é aberto) e com o **Carry Flag (CF)** para checar se houve algum erro.

Abaixo estão as principais funções em uma tabela comparativa e, em seguida, um exemplo prático completo que **cria um arquivo e escreve um texto nele**.

Principais Funções de Arquivo (INT 21h)

Função (AH)	Operação	Parâmetros de Entrada	Retorno (Sucesso)	Retorno (Erro se CF = 1)
<u>3Ch</u>	Criar/Resetar arquivo	CX = Atributos (0 = Normal) DX = Nome do arquivo (ASCIIIZ)	AX = Handle do arquivo	AX = Código do erro
<u>3Dh</u>	Abrir arquivo existente	AL = Modo (0=Ler, 1=Escrever, 2=Ambos) DX = Nome do arquivo (ASCIIIZ)	AX = Handle do arquivo	AX = Código do erro
<u>40h</u>	Escrever no arquivo	BX = Handle do arquivo CX = N° de bytes DX = Endereço dos dados	AX = Bytes escritos	AX = Código do erro
<u>3Fh</u>	Ler do arquivo	BX = Handle do arquivo CX = N° de bytes a ler DX = Endereço do buffer	AX = Bytes lidos	AX = Código do erro
<u>3Eh</u>	Fechar arquivo	BX = Handle do arquivo	Nenhum	AX = Código do erro

*Nota: Um nome de arquivo **ASCIIIZ** é uma string que obrigatoriamente termina com o caractere nulo (0), e não com \$.*

Tratamento de Erros Comuns

Sempre que a instrução int 21h é executada para arquivos, o processador altera o registrador de status. A instrução jc erro (Jump if Carry) é essencial:

- Se CF = 0: A operação deu certo e AX traz dados úteis (como o Handle ou número de bytes lidos).
- Se CF = 1: A operação falhou e AX traz o código do erro. Os códigos mais comuns são:
- 02h: Arquivo não encontrado.

- 03h: Caminho/Diretório não encontrado.
- 04h: Muitos arquivos abertos (o DOS atingiu o limite).
- 05h: Acesso negado (tentativa de escrever em arquivo somente leitura).